MINGGU KE 3

METODE PENGEMBANGAN SISTEM (SDLC)

Copyright © March 2026

Pengertian

SDLC atau Software Development Life Cycle atau System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya (Rosa dan Shalahuddin).

Copyright © March 2026

Langkah Umum dalam Proses Perancangan Sistem

Tiga langkah umum yang dilalui pada proses perancangan sistem:

1. Mendefinisikan Sistem Informasi yang dibangun
2. Memilih metode Pengembangan Sistem Informasi
3. Memilih Teknik Perancangan Arsitektur Sistem Informasi

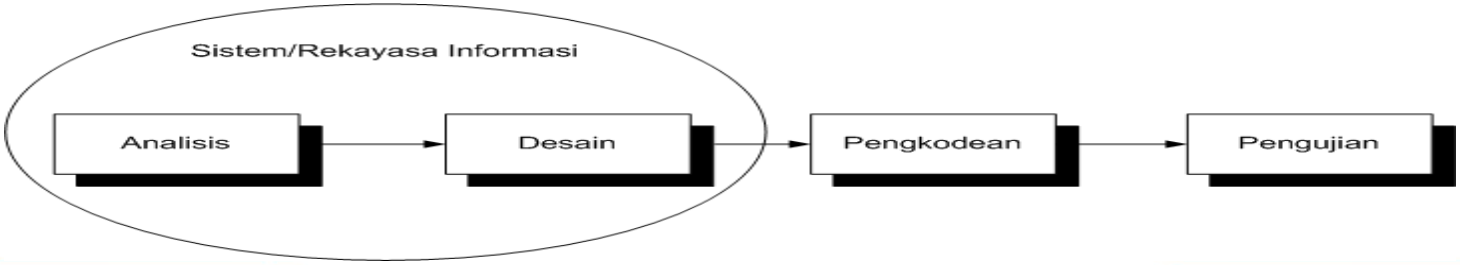
Copyright © March 2026

Beberapa Model Proses

1. Model 'Air Terjun' (Waterfall)

- Sering juga disebut model Sequential Linier.
- Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana.
- Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah.

Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian dan tahap pendukung.



Copyright © March 2026

WATERFALL

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

   Pengumpulan kebutuhan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan dari user.

   Misal kebutuhan (*system requirement*) dari sistem penyewaan.

- Halaman *User* *yaitu* Pengunjung dapat melihat informasi website, Pengunjung melakukan registrasi dan menjadi member, Member dapat melihat daftar pemesanan lapangan, Member dapat *login* dengan *account* yang telah dibuat, Member dapat melakukan pemesanan secara *online*, Member dapat melakukan konfirmasi pembayaran, Member dapat mencetak bukti pemesanan

Copyright © March 2026

WATERFALL

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

- Sedangan halaman Admin misalnya Admin dapat mengelola data member, Admin dapat mengelola harga lapangan, Admin dapat mengelola data galeri, Admin dapat mengelola data data berita, Admin dapat megelola data transaksi, Admin dapat mengelola data laporan

2. Desain

Desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka dan prosedur pengkodean.

Contoh :

Unified Modeling Language (UML) untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang dibuat. Sedangkan untuk menggambarkan relasi antara objek dapat menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

Copyright © March 2026

WATERFALL

3. Pembuatan Kode Program

Hasil tahap ini adalahprogram komputer sesuari dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.

Contoh :bahasa pemrograman PHP dengan suport database menggunakan MySql .

4. Pengujian

Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

contoh: *Black box testing* dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak

Copyright © March 2026

WATERFALL

5. Pendukung atau Pemeliharaan

Dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian.

Contoh: software maupun hardware yang sudah ditentukan baik pada saat pembuatan maupun operasi program.

Copyright © March 2026

Kelebihan WATERFALL

1. Proses lebih terstruktur, hal ini membuat kualitas software baik da tetap terjaga.
2. Dari sisi user dapat merencanakan dan menyiapkan kebutuhan data dan proses yang diperluka sejak awal.
3. Penjadwalan juga menjadi lebih menentu karena jadwal setiap proses dapat ditentukan dengan pasti.
4. Urutan dalam perkembangan untuk setiap tahap secara pasti sehingga dapat dengan jelas target penyelesaian pengembangan program.
5. Model waterfall bersifat dokumen yang lengkap sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah.

Copyright © March 2026

Kelemahan WATERFALL

1. Menggunakan metode waterfall bersifat kaku sehingga sulit melakukan perubahan di tengah proses.
2. Jika terdapat kekurangan proses/prosedur dari tahap sebelumnya maka tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal lagi sehingga memakan waktu yang lebih lama.
3. Jika proses sebelumnya belum selesai sampai akhir maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan.
4. Customer terkadang tidak memberikan kebutuhan sistem secara lengkap
5. User tidak dapat mencoba sistem sebelum sistem benar – benar selesai.

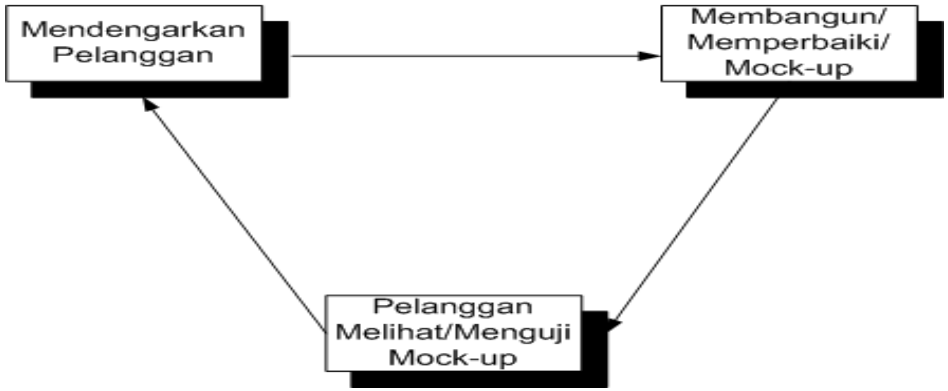
Copyright © March 2026

Model Prototipe

2. Model Prototipe

Digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak.

Model prototipe dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, dan protoptipe merupakan program yang belum jadi.



Copyright © March 2026

Model Prototipe

a. Mendengarkan Pelanggan Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar keluhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi.

b. Merancang dan Membuat Mockup Pada tahapan ini, dilakukan perancangan dan pembuatan prototype system. Mockup/prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna.

Copyright © March 2026

Model Prototipe

c. Uji Coba Pada tahap ini, mockup/prototype dari sistem di uji coba oleh pelanggan atau pengguna. Lalu dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototype yang ada.

PROTOTIPE

Mock-up adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain untuk mengajar, demonstrasi, evaluasi desain, promosi atau keperluan lain yang memapu menyediakan atau mendemonstrasikan sebagian besar fungsi perangkat lunak dan memungkinkan pengujian desain perangkat lunak.

Copyright © March 2026

PROTOTIPE

Kelebihan dari Teknik Pengembangan Prototyping :

1. Menghemat waktu pengembangan.
2. Menghemat biaya pengembangan.
3. Pengguna atau pemilik sistem ikut terlibat dalam pengembangan sehingga kemungkinan terjadi kesalahpahaman dalam sistem bisa diminimalisir.
4. Implementasi akan menjadi mudah karene pengguna atau pemilik sistem sudah mempunyai gambaran sistem,
5. Kualitas sistem yang akan dihasilkan baik.

Copyright © March 2026

PROTOTIPE

Kelemahan dari Teknik Pengembangan Prototyping

Pengguna atau pemilik sistem bisa terus menerus menambah kompleksitas sistem sehingga menjadi sangat kompleks, hal ini bisa menyebabkan pengembang meninggalkan pekerjaannya sehingga sistem akan dikerjakan tidak akan pernah selesai.

Copyright © March 2026

MODEL RAD

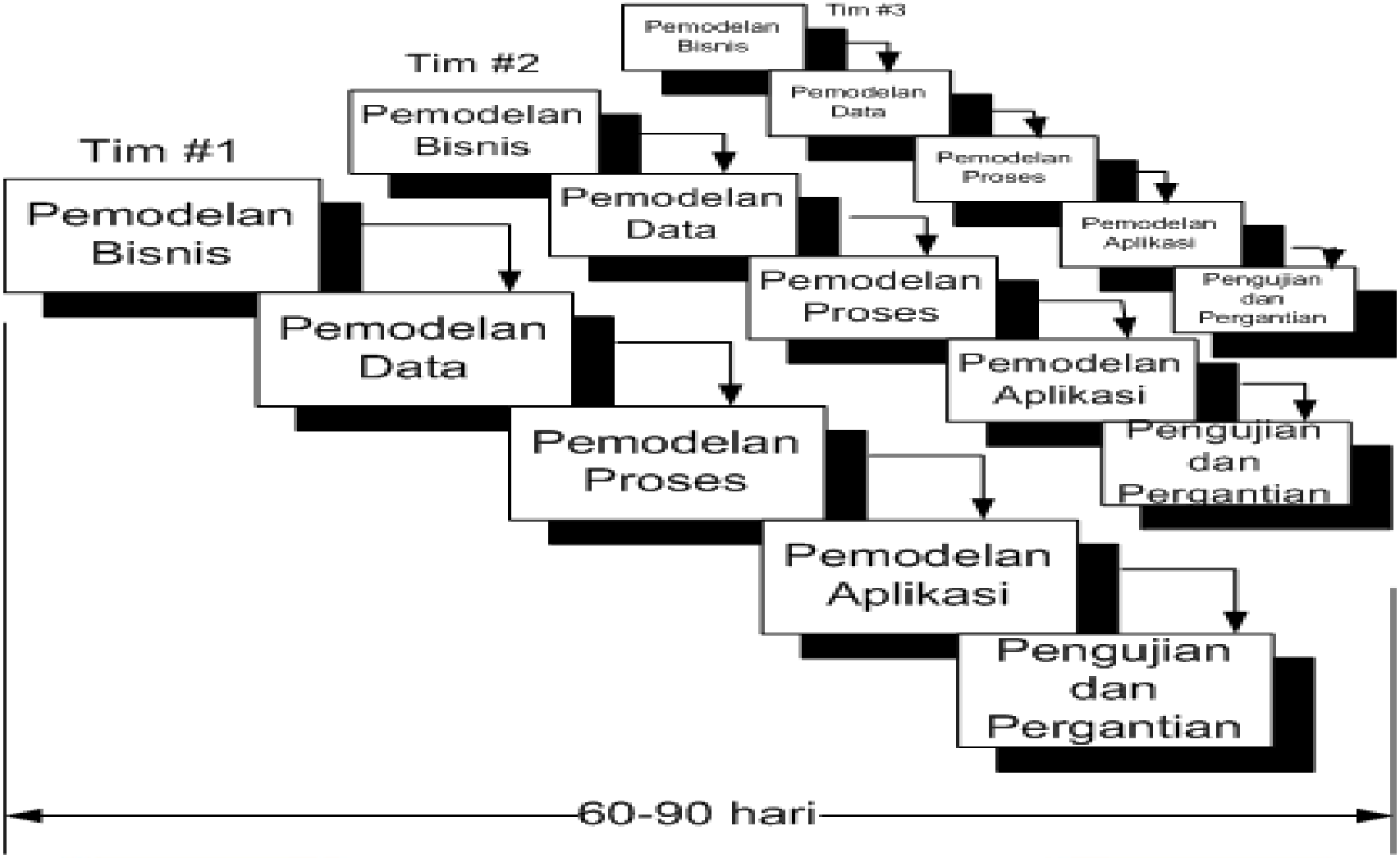
3. Model Rapid Application Development (RAD)

Model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek.

Model RAD merupakan adaptasi dari model air terjun versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model air terjun untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak.

Copyright © March 2026

RAD



Copyright © March 2026

RAD

1. Pemodelan Sistem

   Untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, informasi apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi tersebut, bagaimana alur informasi tersebut, proses apa saja yang terkait informasi tersebut.

2. Pemodelan Data

   Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasinya dengan data yang lain.

3. Pemodelan Proses

   mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinsikan terkait dengan pendefinisian data.

Copyright © March 2026

RAD

4. Pembuatan Aplikasi

   Implementasi proses dan data menjadi program.

5. Pengujian dan Pergantian

   Menguji komponen yang sudah dibuat.

Copyright © March 2026

RAD

4 (empat) Komponen RAD yaitu

1. Manajemen yaitu orang – orang (dari sisi user) yang berada pada level manajemen yang bisa beradaptasi dengan cepat untuk menggunakan metode baru.
2. Pengembang yaitu tim pengembang sistem yang professional dalam menggunakan metode pengembangan sistem dan tool yang dibutuhkan.
3. Metode yaitu metode RAD yang dikenal RAD life Cycle.
4. Tools yaitu Computer Aided Software Engineering (CASE) dan Generation Language yang bisa memfasilitasi untuk pembuatan prototype dan pembuatan kode program sedangkan CASE tools lebih kepada dokumentasi dan perancangan database.

Copyright © March 2026

Kelebihan RAD

a. Adanya pembagian tugas secara tim, membuat model RAD menjadi sangat ideal dalam mengerjakan proyek yang membutuhkan waktu singkat sebab waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek relatif singkat.

b. Proses pengembangan ulang tidak memakan waktu yang lama, sebab fungsi-fungsi sudah terbagi secara merata untuk setiap tim sehingga pengembangan dari fungsi-fungsi tersebut tidak membutuhkan waktu yang Metode Pengembangan Sistem 85 banyak.

Copyright © March 2026

Kelemahan RAD

a. Memerlukan banyak sumber daya dalam mengerjakan sebuah proyek. Karena adanya pembagian secara tim berarti membutuhkan orang yang cukup banyak.

b. Tidak cocok untuk proyek berskala besar. Pengerjaan proyek berskala besar tentunya akan cepat selesai. Namun, semakin besar proyek maka tim yang akan terbagi semakin banyak.

c. Adanya keterbatasan dalam mengambil sebuah proyek.

d. Penggabungan hasil dari setiap tim sangat memerlukan kerja keras. Sebab setiap tim mungkin memiliki konsep yang berbeda selama pengerjaan Sehingga apabila hasilnya mau digabungkan, maka seluruh tim harus berkumpul dan saling bekerja sama dalam menggabungkan hasil agar menjadi satu program yang utuh.

Copyright © March 2026

Model Iteratif

4. Model Iteratif

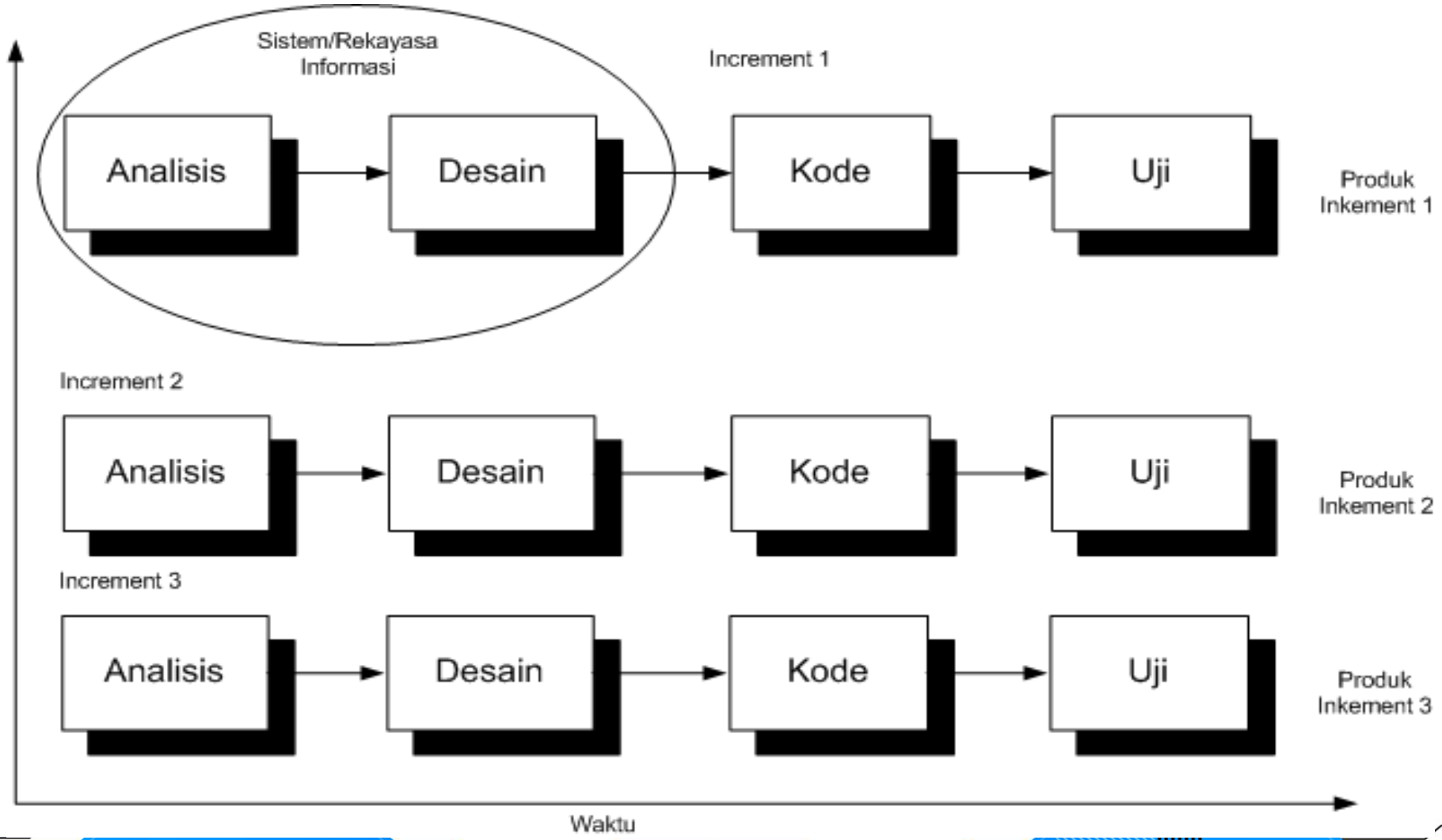
Mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototipe yang menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya.

Model ini cocok untuk pengembang dengan turnover staf yang tinggi.

Model Inkremental dibuat untuk mengatasi kelemahan model waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi dan mengatasi kelemahan dari metode prototipe yang memiliki proses terlalu pendek

Copyright © March 2026

ITERATIF



Copyright © March 2026

Kelebihan Model Iteratif

1. Memungkinkan pengerjaan dan pengembangan fungsi-fungsi yang ingin dijalankan secara cepat dalam tahap awal pengerjaan;
2. Hasil diperoleh awal dan berkala;
3. Pengembangan paralel dapat direncanakan;
4. Kemajuan yang dapat diukur;
5. Sumber daya untuk mengubah ruang lingkup/persyaratan lebih sedikit;
6. Mudah melakukan pengujian dan perbaikan pada pengulangan spesifik;
7. Risiko diidentifikasi dan diselesaikan selama iterasi;
8. setiap iterasi merupakan milestones yang mudah dikelola;

Copyright © March 2026

Kelemahan Model Iteratif

1. Kemungkinan memerlukan lebih banyak sumber daya
2. Meskipun biaya perubahan lebih rendah, tetapi tidak terlalu cocok untuk mengubah persyaratan.
3. Dibutuhkan lebih banyak perhatian manajemen.
4. Arsitektur sistem atau masalah desain mungkin muncul karena tidak semua persyaratan dikumpulkan pada awal seluruh siklus hidup;
5. Menentukan peningkatan mungkin memerlukan definisi sistem yang lengkap;
6. Tidak cocok untuk proyek yang lebih kecil;
7. Kompleksitas manajemen lebih banyak;
8. Risiko pada proyek akhir mungkin kurang diketahui;

Copyright © March 2026

SPIRAL

Memasangkan iteratif pada model prototipe dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun yang menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya.

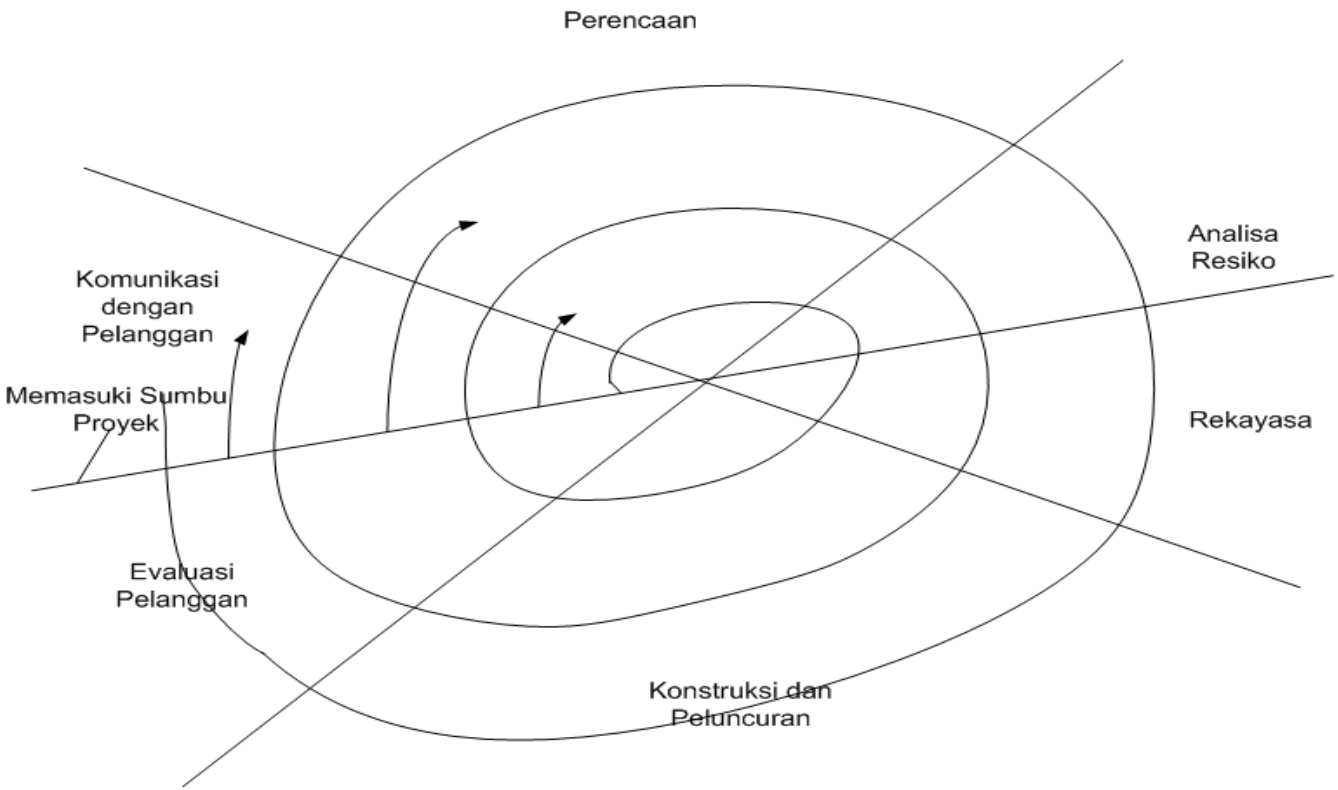
Model Spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga wilayah kerja (task region).

Cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar tetapi target waktu dan biaya tidak terlalu tinggi

Copyright © March 2026

SPIRAL

Gambar Model spiral



Copyright © March 2026

Tahapan Model SPIRAL

1. Komunikasi dengan Pelanggan (customer Communication)

   Untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang (developer) dan pelanggan (customer)

2. Perencanaan (Planning)

   Untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi yang terkait dengan proyek

3. Analisis Resiko (Risk Analysis)

   Diperlukan untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen.

4. Rekayasa

   Diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak (dapat juga berupa prototipe).

Copyright © March 2026

Tahapan Model SPIRAL

5. Konstruksi dan Peluncuran (Construction and release)

   Dibutuhkan untuk mengonstruksi, menguji, melakukan instalasi, dan menyediakan dukungan terhadap user.

6. Evaluasi Pelanggan (customer Evaluation)

   Untuk mendapatkan umpan balikberdsarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa dan diimplementasikan pada tahap instalasi.

Copyright © March 2026

Kelebihan SPIRAL

1. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer;
2. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar;
3. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses;
4. Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk;

Copyright © March 2026

Kelemahan SPIRAL

1. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol;
2. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur;
3. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut.

Copyright © March 2026

Contoh Penerapan SDLC

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Bidang Sistem Informasi	Tahun Terbit	Metode Pengembangan Perangkat Lunak	Tahapan UML
1.	1. Asta Pratiwi 2. Muhammad Raihan Mubarak 3. Rifqi Fauji Nugroho 4. Sriyadi 5. Salim	Integrasi Sistem Inventory melalui Pendekatan Metode Waterfall	Jurnal INSAN (Journal of Information Systems Management Innovation). Link: https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan/article/view/2012	Inventory	2023	Waterfall	Activity diagram. Usecase diagram
2.	1. Yoki Firmansyah 2. Reza Maulana 3. Sony Maulana	Implementasi Metode SDLC Prototype Pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Link : https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/46964	Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2021	Prototype	Activity diagram. Usecase diagram
3							
dst							

Copyright © March 2026